We create chemistry

# Helaian Data Keselamatan
# Safety data sheet



## 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

### Styrene 500 BMB I

Nama bahan kimia:
Nombor CAS: 100-42-5

Kegunaan: Monomer for manufacturing of polymers

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:
Penggunaan yang dilarang: Semua kegunaan pengguna adalah dilarang sama sekali.
Cadangan penggunaan: Monomer., Untuk pemprosesan insdustrial sahaja

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

## 2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Bhy. Asp. 1

Cec. M. Bkr 3
Toks. Akut 4 (tersedut - wap)
Kks./Kreng. Kulit 2
Kros./Kreng. Mata 2
Pemb. 2 (bayi belum lahir)
STOT SE 3 (kerengsaan pada sistem pernafasan)
STOT RE (Organ auditori) 1
Akuatik Kronik 3

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
bahaya

Pernyataan Bahaya:

| | |
|---|---|
| H226 | Cecair dan wap mudah terbakar. |
| H319 | Menyebabkan kerengsaan mata yang serius. |
| H315 | Menyebabkan kerengsaan kulit. |
| H332 | Memudaratkan jika tersedut. |
| H304 | Boleh membawa maut jika tertelan atau memasuki salur udara. |
| H335 | Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan. |
| H361d | Disyaki merosakkan bayi dalam kandungan.<br>Menyebabkan kerosakan pada organ (Organ auditori) melalui pendedahan secara berpanjangan atau berulang. |
| H412 | Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan. |

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

| | |
|---|---|
| P271 | Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik. |
| P280 | Pakai sarung tangan perlindung, pakaian perlindung dan perlindung mata atau perlindung muka. |
| P210 | Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok. |
| P260 | Jangan bernafaskan habuk/gas/kabut/wap. |
| P273 | Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. |
| P243 | Ambil tindakan bagi mengelakkan nyahcas statik. |
| P201 | Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk. |
| P202 | Jangan kendalikan sehingga semua langkah keselamatan telah dibaca dan difahami. |
| P241 | Guna alatan elektrik, pengalihudaraan dan pencahayaan yang kalis letupan |
| P270 | Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. |
| P264 | Basuh bahagian badan yang tercemar dengan sepenuhnya selepas pengendalian. |
| P240 | Bumikan dan sambungkan bekas dan alat penerima. |
| P242 | Gunakan alat yang tidak menghasilkan percikan api. |

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

| | |
|---|---|
| | JIKA terdedah atau terkena bahan: Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan. |
| P305 + P351 + P338 | JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. |
| P304 + P340 | JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa bernafas. |
| P314 | Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda berasa tidak sihat. |
| P301 + P310 | JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan. |
| P303 + P361 + P353 | Jika ATAS KULIT (atau rambut): Buangkan atau tanggalkan dengan segera kesemua pakaian tercemar. Basuh kulit dengan air atau bermandi. |
| P332 + P313 | Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. |
| P331 | JANGAN paksa mangsa muntah. |
| P337 + P311 | Jika kerengsaan mata berterusan: Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan. |
| P362 + P364 | Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula. |
| | Jika berlaku kebakaran: Gunakan semburan air, serbuk kering, busa atau karbon dioksida untuk memadam kebakaran. |

Pernyataan Berjaga-jaga (Penyimpanan):

| | |
|---|---|
| P233 | Pastikan bekas ditutup dengan ketat. |
| P403 + P235 | Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Simpan di tempat sejuk |
| P405 | Simpan di tempat berkunci. |

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

| | |
|---|---|
| P501 | Buangkan kandungan dan berkas ke tempat penggumpulan bahan sisa merbahaya atau khas. |

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Lihat seksyen 12 - Keputusan PBT dan Penilaian vPvB

## 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

**Keadaan kimia**

stirena (Kandungan (berat/berat): 99 % - 100 %)
Nombor CAS: 100-42-5

distabilkan dengan:
4-tert-butil katekol
Nombor CAS: 98-29-3

Ramuan berbahaya

stirena

| | |
|---|---|
| Kandungan (berat/berat): >= 99 % - <= 100 %<br>Nombor CAS: 100-42-5 | Bhy. Asp. 1<br>Cec. M. Bkr 3<br>Toks. Akut 4 (tersedut - wap)<br>Kks./Kreng. Kulit 2<br>Kros./Kreng. Mata 2<br>Pemb. 2 (unborn child)<br>STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)<br>STOT RE (Organ auditori) 1<br>Akuatik Kronik 3 |

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

## 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Kakitangan bantuan kecemasan hendaklah memberikan perhatian kepada keselamatan mereka sendiri. Jika pesakit mungkin akan tidak sedarkan diri, pastikan pesakit dalam keadaan mengiring (kedudukan pemulihan) dan pindahkan pesakit. Segera tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Segera basuh bersih-bersih dengan sabun dan air, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena mata:
basuh mata yang terkena bahan selama sekurang-kurangnya 15 minit dibawah air yang mengalir dengan kelopak mata dibuka, rujuk kepada pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

## 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, karbon dioksida, busa, serbuk kering

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
Tiada data diperoleh.

Bahaya tertentu:
Jangan bernafaskan gas/wap

Cecair mudah terbakar Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air. Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Alat kelengkapan perlindungan khas bagi pemadam kebakaran.

Maklumat lanjut:
Kakitangan yang tidak diperlukan hendaklah mengosongkan kawasan. Padamkan api dari jarak yang maksimum.

Memperluas pelaksanaan langkah-langkah pemadaman api ke kawasan sekitar. Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi.

## 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka.Gunakan alat antistatik.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.
Bagi sejumlah besar: Bina benteng tumpahan. Letakkan ke dalam bekas yang sesuai untuk pelupusan.
Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

Maklumat tambahan: Risiko tergelincir yang tinggi disebabkan oleh kebocoran/tumpahan produk.

Pembebasan bahan/produk boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Tutup atau hentikan sumber kebocoran. Tutup atau hentikan kebocoran bahan/produk dalam keadaan yang selamat.

Bungkus di dalam bekas yang bertutup rapat untuk dilupuskan.

## 7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Bumikan semua kelengkapan pemindahan dengan betul untuk mengelakkan nyahcas elektrostatik.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: keluli karbon (besi), Keluli tahan karat 1.4401, Keluli tahan karat 1.4301 (V2), timah (kepingan timah), aluminium, kaca, salutan zink, Keluli tahan karat 1.4361, Keluli tahan karat 1.4541, Keluli tahan karat 1.4439, Keluli tahan karat 1.4571, Keluli tahan karat 1.4539, keluli tahan karat 1.4306 (V2A), Keluli tahan karat 1.4311, Keluli tahan karat 1.4404
Bahan yang tidak sesuai untuk bekas: tembaga, Kuprum

Kestabilan penyimpanan:
Suhu penyimpanan: < 25 °C
Periksa 2-3 kali seminggu bagi memastikan kandungan penstabil mencukupi.
Suhu penyimpanan: > 25 °C
Periksa setiap hari bagi memastikan kandungan penstabil mencukupi.

bahan tambah:
4-tert-butil katekol (Nombor CAS: 98-29-3)

## 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

stirena, 100-42-5;

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan yang sesuai bagi kepekatan yang tinggi atau kesan jangka panjang:
Penapis gabungan bagi gas/wap sebatian organik dan zarah pepejal dan cecair (cth. EN 14387 Jenis A-P2)

Perlindungan tangan:
Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1):
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm ketebalan salutan
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465), Pakaian pelindung kemudahbakaran rendah dan kalis minyak (cth menepati EN 465), kasut keselamatan (sebagai contoh EN 20346), antistatik

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Jauhkan daripada makanan, minuman dan barang makanan haiwan. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Pada akhir waktu kerja, kulit hendaklah dibasuh dan disapukan dengan agen penjagaan kulit.

## 9. Sifat Fizikal dan Kimia

| | | |
|---|---|---|
| Bentuk: | cecair | |
| Warna: | tidak berwarna, jernih | |
| Bau: | wangi, manis | |
| Ambang bau: | 0.05 - 0.08 ppm | |
| nilai pH: | Bahan tersebut tidak boleh dipisahkan. | |
| takat lebur: | -31 °C<br>Data penulisan. | |
| takat didih: | 145 °C<br>(1,013 hPa)<br>Data penulisan. | |
| Takat pemejalwapan: | Tidak boleh digunakan | |
| Takat kilat: | 31 °C<br>Data penulisan. | |
| Kemudahbakaran (pepejal/gas): | Mudah terbakar. | (diterbitkan daripada takat kilat) |
| Had letupan bawah: | 1.1 %(V)<br>Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat. | |
| Had letupan atas: | 6.1 %(V)<br>Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan. | |
| Suhu pencucuhan: | 490 °C<br>Data penulisan. | |
| pencucuhan sendiri: | Tidak swacucuh. | Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik. |

| | | |
|---|---|---|
| Kebolehan swapemanasan sendiri: | Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan. | |
| Bahaya letupan: | Berdasarkan struktur kimia tiada petunjuk ciri-ciri mudah meletup. | |
| Sifat yang menggalakkan kebakaran: | tidak merebakkan api | |
| Tekanan Wap: | 6.67 hPa<br>(20 °C)<br>Data penulisan. | (diukur) |
| Kepekatan: | 0.903 - 0.909 g/cm3<br>(20 °C)<br>Data penulisan. | |
| ketumpatan relatif: | 0.903 - 0.909<br>(20 °C)<br>Data penulisan. | |
| Ketumpatan wap relatif (udara): | > 1<br>(20 °C)<br>Lebih berat daripada udara | (anggaran) |
| Keterlarutan dalam air: | Data penulisan.<br>320 mg/l<br>(25 °C) | |
| Keterlarutan (kuantitatif) pelarut: | pelarut organik | |
| Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): | 2.96<br>(25 °C)<br>Data merujuk bentuk bahan tak disosiasi. | (Garispanduan OECD 107) |
| Penjerapan/air-tanah: | KOC: 352; log KOC: 2.55 | (dikira) |
| Tegangan permukaan: | Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka. | |
| Kelikatan, dinamik: | 0.696 mPa.s<br>(25 °C)<br>Data penulisan. | |
| Jisim molar: | 104.15 g/mol | |

## 10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Elakkan pendedahan kepada haba yang ekstrem secara berpanjangan. Elakkan pembentukan polimer di dalam injap dan paip. Jauhi daripada kehilangan perencat.

Bahan yang perlu dielakkan:
peroksida, agen pengoksida, mangkin polimer vinil, kaustik, aloi tembaga, halida logam (garam)

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:
Pembentukan radikal boleh menyebabkan pempolimeran eksoterma. Terpolimer dengan letupan apabila dipanaskan atau terkena bes, asid dan ion logam. Bahaya pempolimeran sendiri yang spontan dan kuat jika perencat hilang Risiko tindak balas eksoterma Risiko pempolimeran spontan apabila dipanaskan atau jika terdapat sinaran UV. Risiko pempolimeran spontan dengan kehadiran penderma radikal. Pempolimeran berlaku dengan asid dan bahan yang membentuk asid

Produk penguraian terma:
hidrokarbon aromatik

Kereaktifan:
Apabila dipanaskan ia boleh mengeluarkan wasap mudah tercucuh.

Kestabilan kimia:

## 11. Maklumat Toksikologi

### Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan sederhana selepas pendedahan jangka-pendek. Kepekatan tinggi dalam udara boleh menyebabkan narkosis. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit Tidak toksik selepas sekali ditelan. Memudaratkan: boleh menyebabkan kerosakan paru-paru jika tertelan.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): 5,000 mg/kg
Data penulisan.

LC50 tikus (melalui penyedutan): 12 mg/l 2770 ppm 4 h
Data penulisan. wap diuji

LD50 tikus (dermal): > 2,000 mg/kg (Garispanduan OECD 402)

### Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Sentuhan dengan mata boleh menyebabkan kerengsaan. Terkena kulit boleh menyebabkan kerengsaan.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Merengsa

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: Merengsa

### Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan.

Data eksperimen/dikira:

Ujian pemaksimum tikus kasturi marmut: Tidak memeka

### Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Bahan adalah mutagen dalam pelbagai sistem ujian dengan mikroorganisma

### Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Petunjuk yang jelas bagi peningkatan risiko barah pada manusia masih belum dilihat. IARC (Agensi Antarabangsa bagi Penyelidikan ke atas Kanser) telah mengklasifikasikan bahan tersebut sebagai kumpulan 2A (agen ini mu

### Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan.

### Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Mungkin memudaratkan bayi belum lahir. (Diambil dari arahan EEC) Pengelasan-EU

### Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Menyebabkan kerengsaan sementara pada saluran pernafasan.

Punca data: data manusia

### Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Bahan boleh menyebabkan hilang pendengaran selepas tersedut secara berulang

### Bahaya penyedutan

Boleh juga merosakkan paru-paru semasa penelanan (bahaya penyedutan)

## 12. Maklumat Ekologi

### Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Toksik secara akut kepada organisma akuatik. Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 4.02 mg/l, Pimephales promelas (lain, Alirkan.)
Data penulisan.

Invertebrat air:
EC50 (48 h) 4.7 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, Alirkan.)
Data penulisan.

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) 4.9 mg/l (kadar pertumbuhan), Selenastrum capricornutum (lain)
Data penulisan.

EC10 (96 h) 0.28 mg/l (kadar pertumbuhan), Desmodesmus subspicatus (lain)

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC20 (30 min) 140 mg/l, Enap cemar diaktifkan (Garispanduan OECD 209, akuatik)

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Kajian tidak perlu dijalankan.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (21 hari), 1.01 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 211, semistatik)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Penilaian ketoksikan daratan:

Organisma hidupan tanah:
LC50 (14 hari) 120 mg/kg, Eisenia foetida (Garispanduan OECD 207, Tanah tiruan)

Tumbuhan darat:
Tiada data diperoleh.

Bukan-mamalia darat lain:
Tiada data diperoleh.

## Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan akan tersejat dengan pantas ke atmosfera daripada permukaan air.
Penjerapan kepada fasa tanah pejal tidak dijangka

## Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
70.9 % BOD bagi ThOD (28 hari) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (aerobik, Enap cemar diaktifkan, domestik)

Penilaian kestabilan dalam air:
Tiada data diperoleh.
Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

## Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Akumulasi yang ketara dalam organisma tidak dijangka.

Potensi Biotumpukan:
Faktor Kebiopekatan: 74, Ikan (dikira)
Berdasarkan berat bukti, sebatian tidak akan bioakumulasi.

### Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Menurut kriteria dalam Garis Panduan 67/548/EEC dan 1999/45/EC, produk tidak dikelaskan sebagai bahaya kepada alam sekitar.

## 13. Maklumat Pelupusan

Lupuskan mengikut peraturan kebangsaan, negeri dan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Pelupusan mestilah dijalankan menurut peraturan rasmi.

## 14. Maklumat Pengangkutan

**Pengangkutan domestik:**

| | |
|---|---|
| Kelas bahaya: | 3 |
| Kumpulan pembungkusan: | III |
| Nombor-ID: | UN 2055 |
| Label Bahaya: | 3 |
| Nama penghantaran yang betul: | MONOMER STIRENA, TERSTABIL |

**Maklumat lanjut**
Kod Hazchem:3Y
Nombor IERG:19P

**Pengangkutan laut**
IMDG

| | |
|---|---|
| Kelas bahaya: | 3 |
| Kumpulan pembungkusan: | III |
| Nombor-ID: | UN 2055 |
| Label Bahaya: | 3 |
| Bahan pencemar laut: | TIDAK |
| Nama penghantaran yang betul: | MONOMER STIRENA, TERSTABIL |

**Pengangkutan udara**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Kelas bahaya: | 3 |
| Kumpulan pembungkusan: | III |
| Nombor-ID: | UN 2055 |
| Label Bahaya: | 3 |

| | |
|---|---|
| Nama penghantaran yang betul: | MONOMER STIRENA, TERSTABIL |

**Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC**

| | |
|---|---|
| Peraturan: | IBC |
| Penghantaran yang diluluskan: | 1 |
| Nama pencemaran: | Styrene monomer |
| Kategori pencemaran: | Y |
| Jenis Kapal: | 3 |

## 15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

## 16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 02.10.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

| | |
|---|---|
| Bhn. Ltp. T. Stab. | Bahan letup tidak stabil |
| Bhn. Ltp. 1.1 | Bahan letup divisyen 1.1 |
| Bhn. Ltp. 1.2 | Bahan letup divisyen 1.2 |
| Bhn. Ltp. 1.3 | Bahan letup divisyen 1.3 |
| Bhn. Ltp. 1.4 | Bahan letup divisyen 1.4 |
| Bhn. Ltp. 1.5 | Bahan letup divisyen 1.5 |
| Bhn. Ltp. 1.6 | Bahan letup divisyen 1.6 |
| Gas M. Bkr 1 | Gas mudah terbakar kategori 1 |
| Gas M. Bkr 2 | Gas mudah terbakar kategori 2 |
| Aerosol M. Bkr1 | Aerosol mudah terbakar kategori 1 |
| Aerosol M. Bkr 2 | Aerosol mudah terbakar kategori 2 |
| Cec. M. Bkr 1 | Cecair mudah terbakar kategori 1 |
| Cec. M. Bkr 2 | Cecair mudah terbakar kategori 2 |
| Cec. M. Bkr 3 | Cecair mudah terbakar kategori 3 |
| Pep. M. Bkr 1 | Pepejal mudah terbakar kategori 1 |
| Pep. M. Bkr 2 | Pepejal mudah terbakar kategori 2 |
| Gas Oks. 1 | Gas mengoksida kategori 1 |
| Cec. Oks. 1 | Cecair mengoksida kategori 1 |
| Cec. Oks. 2 | Cecair mengoksida kategori 2 |
| Cec. Oks. 3 | Cecair mengoksida kategori 3 |
| Pep. Oks. 1 | Pepejal mengoksida kategori 1 |
| Pep. Oks. 2 | Pepejal mengoksida kategori 2 |
| Pep. Oks. 3 | Pepejal mengoksida kategori 3 |
| Gas Tkn. | Gas di bawah tekanan |
| Swareak. A | Bahan kimia swareaktif jenis A |
| Swareak. B | Bahan kimia swareaktif jenis B |
| Swareak. CD | Bahan kimia swareaktif jenis C dan D |
| Swareak. EF | Bahan kimia swareaktif jenis E dan F |
| Swareak. G | Bahan kimia swareaktif jenis G |
| Cec. Pir. 1 | Cecair piroforik kategori 1 |
| Pep. Pir. 1 | Pepejal piroforik kategori 1 |
| Swapanas. 1 | Bahan kimia swapanasan kategori 1 |
| Swapanas. 2 | Bahan kimia swapanasan kategori 2 |
| Tdk. Bls. Air 1 | Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1 |
| Tdk. Bls. Air 2 | Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2 |
| Tdk. Bls. Air 3 | Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3 |
| Peroks. Org. A | Peroksida organik jenis A |
| Peroks. Org. B | Peroksida organik jenis B |
| Peroks. Org. CD | Peroksida organik jenis C and D |
| Peroks. Org. EF | Peroksida organik jenis E and F |
| Peroks. Org. G | Peroksida organik jenis G |
| Kakis. Log. 1 | Mengakis logam kategori 1 |
| Toks. Akut 1 | Ketoksikan akut kategori 1 |
| Toks. Akut 2 | Ketoksikan akut kategori 2 |
| Toks. Akut 3 | Ketoksikan akut kategori 3 |
| Toks. Akut 4 | Ketoksikan akut kategori 4 |
| Kks. Kulit 1A | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A |
| Kks. Kulit 1B | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B |
| Kks. Kulit 1C | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C |
| Kreng. Kulit 2 | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2 |

| | |
|---|---|
| Kros. Mata 1 | Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1 |
| Kreng. Mata 2 | Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2 |
| Pem. Naf. 1 | Pemekaan pernafasan kategori 1 |
| Pem. Kulit 1 | Pemekaan kulit kategori 1 |
| Muta. 1A | Kemutagenan sel germa kategori 1A |
| Muta. 1B | Kemutagenan sel germa kategori 1B |
| Muta. 2 | Kemutagenan sel germa kategori 2 |
| Kars. 1A | Kekarsinogenan kategori 1A |
| Kars. 1B | Kekarsinogenan kategori 1B |
| Kars. 2 | Kekarsinogenan kategori 2 |
| Pemb. 1A | Ketoksikan pembiakan kategori 1A |
| Pemb. 1B | Ketoksikan pembiakan kategori 1B |
| Pemb. 2 | Ketoksikan pembiakan kategori 2 |
| Laktasi | Kesan ke atas atau melalui penyusuan |
| STOT SE 1 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1 |
| STOT SE 2 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2 |
| STOT SE 3 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3 |
| STOT RE 1 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1 |
| STOT RE 2 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2 |
| Bhy. Asp. | Bahaya aspirasi kategori 1 |
| Akuatik Akut 1 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1 |
| Akuatik Kronik 1 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1 |
| Akuatik Kronik 2 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2 |
| Akuatik Kronik 3 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3 |
| Akuatik Kronik 4 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4 |
| Ozon | Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1 |

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

## 1. Identification of the chemical and of the supplier

# Styrene 500 BMB I

Chemical name:
CAS Number: 100-42-5

Use: Monomer for manufacturing of polymers

Recommended use of the chemical and restriction on use:
Uses advised against: All consumer uses are strongly advised against.
Recommended use: Monomer., for industrial processing only

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Asp. Tox. 1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Inhalation - vapour)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Repr. 2 (unborn child)
STOT SE 3 (irritating to respiratory system)
STOT RE (Auditory organ) 1
Aquatic Chronic 3

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Danger

Hazard Statement:

| | |
|---|---|
| H226 | Flammable liquid and vapour. |
| H319 | Causes serious eye irritation. |
| H315 | Causes skin irritation. |
| H332 | Harmful if inhaled. |
| H304 | May be fatal if swallowed and enters airways. |
| H335 | May cause respiratory irritation. |
| H361d | Suspected of damaging the unborn child. |
| H372 | Causes damage to organs (Auditory organ) through prolonged or repeated exposure. |
| H412 | Harmful to aquatic life with long lasting effects. |

Precautionary Statements (Prevention):

| | |
|---|---|
| P271 | Use only outdoors or in a well-ventilated area. |
| P280 | Wear protective gloves, protective clothing and eye protection or face protection. |
| P210 | Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. |
| P260 | Do not breathe dust/gas/mist/vapours. |
| P273 | Avoid release to the environment. |
| P243 | Take action to prevent static discharges. |
| P201 | Obtain special instructions before use. |
| P202 | Do not handle until all safety precautions have been read and understood. |
| P241 | Use explosion-proof electrical, ventilating and lighting equipment. |
| P270 | Do not eat, drink or smoke when using this product. |
| P264 | Wash contaminated body parts thoroughly after handling. |
| P240 | Ground and bond container and receiving equipment. |
| P242 | Use non-sparking tools. |

Precautionary Statements (Response):

| | |
|---|---|
| P308 + P311 | IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER or physician. |
| P305 + P351 + P338 | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
| P304 + P340 | IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. |
| P314 | Get medical advice/attention if you feel unwell. |
| P301 + P310 | IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. |
| P303 + P361 + P353 | IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. |
| P332 + P313 | If skin irritation occurs: Get medical attention. |
| P331 | Do NOT induce vomiting. |
| P337 + P311 | If eye irritation persists: Call a POISON CENTER or physician. |
| P362 + P364 | Take off contaminated clothing and wash it before reuse. |
| P370 + P378 | In case of fire: Use water spray, dry powder, foam or carbon dioxide for extinction. |

Precautionary Statements (Storage):

| | |
|---|---|
| P233 | Keep container tightly closed. |
| P403 + P235 | Store in a well-ventilated place. Keep cool. |
| P405 | Store locked up. |

Precautionary Statements (Disposal):

| | |
|---|---|
| P501 | Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point. |

Other hazards which do not result in classification:
See section 12 - Results of PBT and vPvB assessment.

## 3. Composition/information on ingredients

**Chemical nature**

styrene (Content (W/W): 99 % - 100 %)
CAS Number: 100-42-5

stabilized with:
4-tert-butyl catechol
CAS Number: 98-29-3

Hazardous ingredients

styrene

| | |
|---|---|
| Content (W/W): >= 99 % - <= 100 % | Asp. Tox. 1 |
| CAS Number: 100-42-5 | Flam. Liq. 3 |
| | Acute Tox. 4 (Inhalation - vapour) |
| | Skin Corr./Irrit. 2 |
| | Eye Dam./Irrit. 2 |
| | Repr. 2 (unborn child) |
| | STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.) |
| | STOT RE (Auditory organ) 1 |
| | Aquatic Chronic 3 |

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

## 4. First-Aid Measures

General advice:
First aid personnel should pay attention to their own safety. If the patient is likely to become unconscious, place and transport in stable sideways position (recovery position). Immediately remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Immediately wash thoroughly with soap and water, seek medical attention.

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

## 5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, carbon dioxide, foam, dry powder

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
No data available.

Specific hazards:
Do not breathe gas/vapour.

Flammable liquid Cool endangered containers with water-spray. See SDS section 7 - Handling and storage.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus. Special protective equipment for firefighters

Further information:
Evacuate area of all unnecessary personnel. Fight fire from maximum distance.

Extend fire extinguishing measures to the surroundings. Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.

## 6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame.Use antistatic tools.

Environmental precautions:
Discharge into the environment must be avoided.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Pick up with suitable absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.
For large amounts: Dike spillage. Place into suitable container for disposal.
For residues: Pick up with suitable absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

Additional information: High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

Release of substance/product can cause fire or explosion. Shut off or stop source of leak. Shut off or stop released substance/product under safe conditions.

Pack in tightly closed containers for disposal.

## 7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Protection against fire and explosion:
Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Ground all transfer equipment properly to prevent electrostatic discharge.

Storage

Suitable materials for containers: Carbon steel (Iron), Stainless steel 1.4401, Stainless steel 1.4301 (V2), tinned carbon steel (Tinplate), Aluminium, glass, Galvanized carbon steel (Zinc), Stainless steel 1.4361, Stainless steel 1.4541, Stainless steel 1.4439, Stainless steel 1.4571, Stainless steel 1.4539, Stainless steel 1.4306 (V2A), Stainless steel 1.4311, Stainless steel 1.4404
Unsuitable materials for containers: brass, Copper

Storage stability:
Storage temperature: < 25 °C
Check 2-3 times per week to ensure that stabilizer content is adequate.
Storage temperature: > 25 °C
Check daily to ensure that stabilizer content is adequate.

additives:
4-tert-butyl catechol (CAS Number: 98-29-3)

## 8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

styrene, 100-42-5;

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Suitable respiratory protection for higher concentrations or long-term effect: Combination filter for gases/vapours of organic compounds and solid and liquid particles (f.e. EN 14387 Type A-P2)

Hand protection:
Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1):
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm coating thickness
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust)., Low flammability, oil resistant protective clothing (e.g. in accordance with EN 465), safety shoes (f.e. according to EN 20346), antistatic

General safety and hygiene measures:
Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. Avoid contact with skin and eyes. At the end of the shift the skin should be cleaned and skin-care agents applied.

## 9. Physical and Chemical Properties

| | | |
|---|---|---|
| Form: | liquid | |
| Colour: | colourless, clear | |
| Odour: | aromatic, sweetish | |
| Odour threshold: | 0.05 - 0.08 ppm | |
| pH value: | The substance does not dissociate. | |
| Melting point: | -31 °C<br>Literature data. | |
| Boiling point: | 145 °C<br>(1,013 hPa)<br>Literature data. | |
| Sublimation point: | not applicable | |
| Flash point: | 31 °C<br>Literature data. | |
| Flammability (solid/gas): | Flammable. | (derived from flash point) |

| | | |
|---|---|---|
| Lower explosion limit: | 1.1 %(V)<br>For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point. | |
| Upper explosion limit: | 6.1 %(V)<br>For liquids not relevant for classification and labelling. | |
| Ignition temperature: | 490 °C<br>Literature data. | |
| Self ignition: | not self-igniting | Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature. |
| Self heating ability: | It is not a substance capable of spontaneous heating. | |
| Explosion hazard: | Based on the chemical structure there is no indication of explosive properties. | |
| Fire promoting properties: | not fire-propagating | |
| Vapour pressure: | 6.67 hPa<br>(20 °C)<br>Literature data. | (measured) |
| Density: | 0.903 - 0.909 g/cm3<br>(20 °C)<br>Literature data. | |
| Relative density: | 0.903 - 0.909<br>(20 °C)<br>Literature data. | |
| Relative vapour density (air): | > 1<br>(20 °C)<br>Heavier than air. | (estimated) |
| Solubility in water: | Literature data.<br>320 mg/l<br>(25 °C) | |
| Solubility (quantitative) solvent(s): | organic solvents | |
| Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): | 2.96<br>(25 °C)<br>The data refers to the undissociated form of the substance. | (OECD Guideline 107) |
| Adsorption/water - soil: | KOC: 352; log KOC: 2.55 | (calculated) |
| Surface tension: | Based on chemical structure, surface activity is not to be expected. | |
| Viscosity, dynamic: | 0.696 mPa.s<br>(25 °C)<br>Literature data. | |
| Molar mass: | 104.15 g/mol | |

## 10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid prolonged exposure to extreme heat. Avoid formation of polymers in valves and pipes. Avoid inhibitor loss.

Substances to avoid:
peroxides, oxidizing agents, vinyl polymer catalysts, caustics, copper alloys, metallic halides (salts)

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:
Radical formation can cause exothermic polymerization. Polymerizes explosively when heated or in contact with bases, acids and metal ions. Risk of spontaneous and violent self-polymerization if inhibitor is lost or product is exposed to excessive heat. Risk of exothermic reaction. Risk of spontaneous polymerization when heated or in the presence of UV radiation. Risk of spontaneous polymerization in the presence of radical donors. Polymerization occurs with acids and acid forming substances.

Thermal decomposition products:
aromatic hydrocarbons

Reactivity:
When heated can give off ignitable vapours.

Chemical stability:

## 11. Toxicological Information

### Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Of moderate toxicity after short-term inhalation. High concentrations in the air may cause narcosis. Virtually nontoxic after a single skin contact. Virtually nontoxic after a single ingestion. Harmful: may cause lung damage if swallowed.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): 5,000 mg/kg
Literature data.

LC50 rat (by inhalation): 12 mg/l 2770 ppm 4 h
Literature data. The vapour was tested.

LD50 rat (dermal): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

### Irritation

Assessment of irritating effects:
Eye contact causes irritation. Skin contact causes irritation.

Experimental/calculated data:

Skin corrosion/irritation rabbit: Irritant.

Serious eye damage/irritation rabbit: Irritant.

### Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies.

Experimental/calculated data:
Guinea pig maximization test guinea pig: Non-sensitizing.

### Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The substance was mutagenic in various test systems with microorganisms and cell cultures; however, these results could not be confirmed in tests with mammals.

### Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
A clear indication of an increased risk of cancer in humans has so far not been shown. IARC (International Agency for Research on Cancer) has classified this substance as group 2A (The agent is probably carcinogenic to humans).

### Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect.

### Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
Possible risk of harm to the unborn child. EU-classification

### Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Causes temporary irritation of the respiratory tract.

Origin of data: human data

### Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
The substance may cause deafness after repeated inhalation.

### Aspiration hazard

May also damage the lung at swallowing (aspiration hazard).

## 12. Ecological Information

### Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
Acutely toxic for aquatic organisms. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 4.02 mg/l, Pimephales promelas (other, Flow through.)
Literature data.

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) 4.7 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, Flow through.)
Literature data.

Aquatic plants:
EC50 (72 h) 4.9 mg/l (growth rate), Selenastrum capricornutum (other)
Literature data.

EC10 (96 h) 0.28 mg/l (growth rate), Desmodesmus subspicatus (other)

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC20 (30 min) 140 mg/l, activated sludge (OECD Guideline 209, aquatic)

Chronic toxicity to fish:
Study does not need to be conducted.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No observed effect concentration (21 d), 1.01 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Assessment of terrestrial toxicity:

Soil living organisms:
LC50 (14 d) 120 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, artificial soil)

Terrestrial plants:
No data available.

Other terrestrial non-mammals:
No data available.

### Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
The substance will rapidly evaporate into the atmosphere from the water surface.
Adsorption to solid soil phase is not expected.

### Persistence and degradability

Elimination information:

70.9 % BOD of the ThOD (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-D) (aerobic, activated sludge, domestic)

Assessment of stability in water:
No data available.
Study scientifically not justified.

### Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
Significant accumulation in organisms is not to be expected.

Bioaccumulation potential:
Bioconcentration factor: 74, Fish (calculated)
Based on a weight of evidence, the compound will not bioaccumulate.

### Additional information

Other ecotoxicological advice:
According to the criteria of Guidelines 67/548/EEC and 1999/45/EC the product is not to classsify as environmental hazard.

## 13. Disposal Information

Dispose of in accordance with national, state and local regulations.

Contaminated packaging:
Disposal must be made according to official regulations.

## 14. Transportation Information

**Domestic transport:**

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3 |
| Packing group: | III |
| ID number: | UN 2055 |
| Hazard label: | 3 |
| Proper shipping name: | STYRENE MONOMER, STABILIZED |

**Further information**
Hazchem Code:3Y
IERG Number:19P

**Sea transport**
IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3 |
| Packing group: | III |
| ID number: | UN 2055 |
| Hazard label: | 3 |

| | |
|---|---|
| Marine pollutant: | NO |
| Proper shipping name: | STYRENE MONOMER, STABILIZED |

**Air transport**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3 |
| Packing group: | III |
| ID number: | UN 2055 |
| Hazard label: | 3 |
| Proper shipping name: | STYRENE MONOMER, STABILIZED |

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | IBC |
| Shipment approved: | 1 |
| Pollution name: | Styrene monomer |
| Pollution category: | Y |
| Ship Type: | 3 |

## 15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

## 16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 02.10.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods

LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

| | |
|---|---|
| Unst. Expl. | Unstable explosives |
| Expl. 1.1 | Explosives division 1.1 |
| Expl. 1.2 | Explosives division 1.2 |
| Expl. 1.3 | Explosives division 1.3 |
| Expl. 1.4 | Explosives division 1.4 |
| Expl. 1.5 | Explosives division 1.5 |
| Expl. 1.6 | Explosives division 1.6 |
| Flam. Gas 1 | Flammable gases category 1 |
| Flam. Gas 2 | Flammable gases category 2 |
| Flam. Aerosol 1 | Flammable aerosols category 1 |
| Flam. Aerosol 2 | Flammable aerosols category 2 |
| Flam. Liq. 1 | Flammable liquids category 1 |
| Flam. Liq. 2 | Flammable liquids category 2 |
| Flam. Liq. 3 | Flammable liquids category 3 |
| Flam. Sol. 1 | Flammable solids category 1 |
| Flam. Sol. 2 | Flammable solids category 2 |
| Ox. Gas 1 | Oxidizing gases category 1 |
| Ox. Liq. 1 | Oxidizing liquids category 1 |
| Ox. Liq. 2 | Oxidizing liquids category 2 |
| Ox. Liq. 3 | Oxidizing liquids category 3 |
| Ox. Sol. 1 | Oxidizing solids category 1 |
| Ox. Sol. 2 | Oxidizing solids category 2 |
| Ox. Sol. 3 | Oxidizing solids category 3 |
| Press. Gas | Gases under pressure |
| Self-react. A | Self-reactive chemicals type A |
| Self-react. B | Self-reactive chemicals type B |
| Self-react. CD | Self-reactive chemicals type C and D |
| Self-react. EF | Self-reactive chemicals type E and F |
| Self-react. G | Self-reactive chemicals type G |
| Pyr. Liq. 1 | Pyrophoric liquids category 1 |
| Pyr. Sol. 1 | Pyrophoric solids category 1 |
| Self-heat. 1 | Self-heating chemicals category 1 |
| Self-heat. 2 | Self-heating chemicals category 2 |
| Water-react. 1 | Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1 |
| Water-react. 2 | Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2 |
| Water-react. 3 | Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3 |
| Org. Perox. A | Organic peroxides type A |
| Org. Perox. B | Organic peroxides type B |
| Org. Perox. CD | Organic peroxides type C and D |
| Org. Perox. EF | Organic peroxides type E and F |
| Org. Perox. G | Organic peroxides type G |
| Met. Corr. 1 | Corrosive to metals category 1 |

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 1 | Acute toxicity category 1 |
| Acute Tox. 2 | Acute toxicity category 2 |
| Acute Tox. 3 | Acute toxicity category 3 |
| Acute Tox. 4 | Acute toxicity category 4 |
| Skin Corr. 1A | Skin corrosion or irritation category 1A |
| Skin Corr. 1B | Skin corrosion or irritation category 1B |
| Skin Corr. 1C | Skin corrosion or irritation category 1C |
| Skin Irrit. 2 | Skin corrosion or irritation category 2 |
| Eye Dam. 1 | Serious eye damage or eye irritation category 1 |
| Eye Irrit. 2 | Serious eye damage or eye irritation category 2 |
| Resp. Sens. 1 | Respiratory sensitization category 1 |
| Skin Sens. 1 | Skin sensitization category 1 |
| Muta. 1A | Germ cell mutagenicity category 1A |
| Muta. 1B | Germ cell mutagenicity category 1B |
| Muta. 2 | Germ cell mutagenicity category 2 |
| Carc. 1A | Carcinogenicity category 1A |
| Carc. 1B | Carcinogenicity category 1B |
| Carc. 2 | Carcinogenicity category 2 |
| Repr. 1A | Reproductive toxicity category 1A |
| Repr. 1B | Reproductive toxicity category 1B |
| Repr. 2 | Reproductive toxicity category 2 |
| Lact. | Effect on or via lactation |
| STOT SE 1 | Specific target organ toxicity – single exposure category 1 |
| STOT SE 2 | Specific target organ toxicity – single exposure category 2 |
| STOT SE 3 | Specific target organ toxicity – single exposure category 3 |
| STOT RE 1 | Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1 |
| STOT RE 2 | Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2 |
| Asp. Haz. | Aspiration hazard category 1 |
| Aquatic Acute 1 | Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3 |
| Aquatic Chronic 4 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4 |
| Ozone | Hazardous to the ozone layer category 1 |

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.